



데이터 역할 및 서비스 검색

데이터 세계에서 작업 역할 살펴보기

데이터베이스 관리자 (DBA, Database Administrator)

- 데이터베이스 시스템의 설계, 구현, 유지 관리, 운영 담당
- 데이터베이스의 가용성, 성능, 최적화 보장
- 백업 및 복구 계획 수립 (자연재해·인재 대비)
- 보안 및 권한 관리: 사용자 권한 부여/거부, 접근 제어

데이터 엔지니어 (Data Engineer)

- 데이터 수집 파이프라인 설계·구현
- 데이터 정리, 변환, 저장소 구축
- 관계형/비관계형 DB, 파일 저장소, 데이터 스트림 등 다양한 데이터 플랫폼 기술 활용
- 데이터 개인정보 보호 및 온프레미스 ↔ 클라우드 데이터 관리
- 데이터 파이프라인의 관리 및 모니터링 담당

데이터 분석가 (Data Analyst)

- 데이터를 탐색해 추세·관계 파악
- 분석 모델 설계·구현, 보고서·시각화 제작
- 비즈니스 요구에 맞는 인사이트 도출
- 기업의 데이터 자산 가치를 극대화

데이터 서비스 식별하기

Azure SQL

- Microsoft SQL Server 엔진 기반 관계형 DB 제품군
- 종류
 - Azure SQL Database: 완전 관리형 PaaS
 - Azure SQL Managed Instance: 호스트된 SQL Server, 자동 관리 + 높은 유연성
 - Azure SQL VM: SQL Server 설치된 VM, 전적인 관리 책임

- 활용
 - DBA: 트랜잭션 데이터 저장 관리
 - 데이터 엔지니어: ETL 파이프라인 원본
 - 데이터 분석가: 직접 쿼리·보고서 생성

Azure 오픈 소스 DB

- MySQL: LAMP 스택에서 널리 사용
- MariaDB: MySQL 기반, 성능 향상·Oracle DB 호환
- PostgreSQL: 관계형+비관계형 속성 저장 가능한 하이브리드 DB

Azure Cosmos DB

- 글로벌 규모 NoSQL DB
- 지원 데이터 모델: JSON 문서, 키-값, 열 패밀리, 그래프
- 활용
 - DBA 또는 개발자가 관리
 - 데이터 엔지니어: 분석 솔루션에 데이터 통합

Azure Storage

- 핵심 스토리지 서비스
- 구성 요소:
 - Blob 컨테이너: 대규모 이진 파일 저장
 - 파일 공유: 네트워크 파일 공유
 - 테이블: 키-값 스토리지
- 데이터 과학자: 데이터 레이크 구축에 활용 (Blob 스토리지 기반)

Azure Data Factory

- ETL(추출, 변환, 로드) 파이프라인 정의·예약 서비스
- 데이터 엔지니어: 분석 데이터 저장소 채우는 파이프라인 구축

Microsoft Fabric

- SaaS 기반 통합 분석 플랫폼
- 지원 기능: 데이터 수집, ETL, 레이크하우스, 웨어하우스, 실시간 분석, BI, ML, AI 인사이트
- 데이터 엔지니어: OneLake 중심으로 통합 데이터 분석 솔루션 구축

Azure Databricks

- Apache Spark + SQL 데이터베이스 의미 체계 통합
- 데이터 엔지니어: 대규모 분석 저장소 구축
- 데이터 분석가: 전자 필기장 인터페이스에서 데이터 쿼리·시각화

Azure Stream Analytics

- 실시간 스트림 처리 엔진
- 입력 데이터 스트림 → 쿼리 적용 → 분석/추가 처리
- 데이터 엔지니어: 스트리밍 데이터 캡처 및 실시간 시각화 아키텍처 통합

Azure Data Explorer

- 빅데이터 분석 플랫폼
- 로그, IoT 원격 분석 데이터 등 타임스탬프 데이터 고성능 쿼리.
- 데이터 분석가: 로그·IoT 데이터 분석에 활용

Microsoft Purview

- 데이터 거버넌스·검색성 솔루션
- 기능: 데이터 맵 생성, 데이터 계보 추적, 신뢰할 수 있는 데이터 확보
- 데이터 엔지니어: 데이터 무결성 관리, 거버넌스 적용